📘 المزيد من المعادلات المثلثية

الدرس 2-8
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٨٧–٩٠

💡 **فكرة الدرس:** نستخدم المتطابقات المثلثية لتحويل المعادلة إلى معادلة بنسبة واحدة (غالبًا تربيعية) ثم نحلها بالتحليل أو بالقانون العام.

الاستراتيجية العامة

- استبدل ظا بـ $\frac{\text{جا}}{\text{جتا}}$، واضرب في المقام لإزالة الكسور.
- استخدم جا^{٢} + جتا^{٢} = ١ لتصبح المعادلة بدلالة نسبة واحدة.
- أعد الترتيب لتحصل على معادلة تربيعية: أ ص^{٢} + ب ص + جـ = ٠
- حلّل إلى العوامل أو استخدم الصيغة التربيعية.
- استبعد القيم المستحيلة: −١ ≤ جا س ≤ ١ ، −١ ≤ جتا س ≤ ١

مثال ٢٤: متطابقة ثم معادلة

- أ) برهن: $\frac{١ - \text{ظا}^{٢}\text{هـ}}{١ + \text{ظا}^{٢}\text{هـ}} \equiv ٢\,\text{جتا}^{٢}\text{هـ} - ١$ (اضرب البسط والمقام في جتا^{٢} هـ)
- ب) حل $\frac{١ - \text{ظا}^{٢}\text{هـ}}{١ + \text{ظا}^{٢}\text{هـ}} = ٥\,\text{جتا هـ} - ٣ \Leftarrow ٢\,\text{جتا}^{٢}\text{هـ} - ٥\,\text{جتا هـ} + ٢ = ٠$
- (٢ جتا هـ − ١)(جتا هـ − ٢) = ٠ ⇐ جتا هـ = $\frac{١}{٢}$
- جتا هـ = ٢ لا يوجد لها حل ⇐ هـ = ٦٠° أو ٣٠٠°

الصيغة التربيعية

- ص = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$

القوانين

- ظا هـ = $\frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$
- جا^{٢} هـ + جتا^{٢} هـ = ١
- −١ ≤ جا س ≤ ١ استبعد القيم خارجها

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٢٥ (ص ٨٨): يبيّن الرسم جزءًا من بيان ص = ظا س − جتا س.
أ) بيّن أنه يمكن كتابة المعادلة ظا س − جتا س = ٠ في صورة معادلة تربيعية بدلالة جا س.
ب) حل ظا س − جتا س = ٠، حيث ٠ ≤ س ≤ ٢π

١. $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$ − جتا س = ٠ ⇐ اضرب في جتا س: جا س − جتا^{٢} س = ٠
٢. استبدل جتا^{٢} س بـ (١ − جا^{٢} س): جا^{٢} س + جا س − ١ = ٠
٣. جا س = $\frac{-١ \pm \sqrt{١ - ٤(١)(-١)}}{٢} = \frac{-١ \pm \sqrt{٥}}{٢}$
٤. جا س = −١٫٦١٨ (لا حل لها لأن −١ ≤ جا س ≤ ١) أو جا س = ٠٫٦١٨
٥. س = جا$^{-١}$(٠٫٦١٨) = ٠٫٦٦٦ء أو س = π − ٠٫٦٦٦ = ٢٫٤٨ء

⭐ تذكّر

- مراجعة الوحدة: جدول النسب للزوايا الخاصة، إشارات الأرباع، التمثيلات البيانية ومجالاتها ومداها، والتحويلات الهندسية (قائمة التحقق ص ٩١–٩٢).
- ⚠️ عند الضرب في جتا س تأكد أن جتا س ≠ ٠ في الحلول، وتحقق دائمًا من وقوع الحلول في الفترة المعطاة.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٨ ص ٨٩–٩٠، ومراجعة الوحدة ص ٩٣